



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زمان: ۹۰ دقیقه

۱۴۰۴/۱۱/۰۶

امتحان پایان ترم درس نظریه مقدماتی کدگذاری

شماره دانشجویی

به نام او

نام و نام خانوادگی:

قبل از شروع امتحان به نکات زیر دقت کنید.

- ✓ نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی بر روی پاسخ نامه نوشته شود.
- ✓ پاسخ نامه به صورت فایل pdf ارسال شود.
- ✓ زمان امتحان به همراه زمان برای ارسال پاسخ ۹۰ دقیقه می باشد.
- ✓ آی دی در پیام رسان به @saghzi

۱ میزان اطلاعات کسب شده از مشاهده یک رویداد x به صورت $h(x)$ تعریف می شود.

فرض کنید دو رویداد x و y مستقل از هم باشند.

الف) استدلال کنید چرا رابطه $h(x, y) = h(x) + h(y)$ یک شرط منطقی برای اندازه گیری اطلاعات است؟

ب) با استفاده از این شرط و رابطه احتمال $p(x, y) = p(x)p(y)$ ، به صورت تحلیلی نشان دهید که فرم تابع اطلاعات لزوماً باید لگاریتمی باشد. $(h(x) \propto \ln p(x))$

۲ با توجه به مفهوم آرایه استاندارد و کدگشایی بر اساس نشانگان (Syndrome) به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) فضای برداری $V(n, q)$ شامل q^n بردار است. توضیح دهید چگونه کد C و دسته های هم ارزی این فضا را به بخش های مجزا افراز می کنند.

ب) توضیح دهید چرا دو بردار y_1 و y_2 تنها و تنها زمانی دارای نشانگان (Syndrome) یکسان هستند $(S(y_1) = S(y_2))$ که در یک دسته هم ارزی یکسان قرار داشته باشند.

ج) چرا در هر دسته هم ارزی، برداری که کمترین وزن (Weight) را دارد به عنوان "رهبر دسته (Coset Leader)" انتخاب می شود؟ این کار چه ارتباطی با "کدگشایی حداکثر احتمال (Maximum Likelihood Decoding)" در یک کانال متقارن باینری دارد؟

۳ رابطه بنیادی بین ماتریس مولد G و ماتریس توازن H به صورت $GH^T = 0$ است.

الف) از منظر جبر خطی، توضیح دهید که این رابطه چه چیزی را در مورد جایگاه فضای سطری G نسبت به فضای سطری H بیان می کند؟

ب) اگر کد C با دوگان خودش برابر باشد، چه شرطی برای بُعد کد (k) و طول کد (n) الزامی است؟

۵ الف) فرض کنید هر کلمه کد مرکز یک کره به شعاع t باشد. به صورت توصیفی (بدون نوشتن فرمول های ترکیبیاتی پیچیده)، توضیح دهید که "کد کامل" بودن چه معنایی از نظر هندسی در فضای n -بعدی دارد؟

ب) اگر کدی کامل نباشد (مثلاً اکثر کدهای عملی)، و ما یک بردار دریافت کنیم که در هیچ یک از کره های به شعاع t دور کلمات کد قرار نگیرد، این وضعیت چه چیزی را در مورد توانایی تصحیح خطای کدگشا نشان می دهد؟